El método de la transformada inversa

Nayeli Cruz Fonseca · Licenciatura en Actuaría · Octubre de 2026

Introducción

El método de la transformada inversa es, para mí, la respuesta a una pregunta muy práctica: **si una computadora sólo sabe elegir números al azar entre 0 y 1, ¿cómo puedo simular cualquier otra variable aleatoria?** La clase lo presenta como una herramienta para generar variables aleatorias a partir de elecciones pseudoaleatorias en el intervalo (0, 1), y como parte de una introducción al uso de Python en matemáticas.

Para llegar ahí, la clase repasa primero la función de distribución, sus propiedades y el caso absolutamente continuo; después define la **inversa generalizada**, enuncia el teorema que justifica el método y lo aplica a la distribución exponencial. El plan del profesor era cerrar con una cadena de Markov particular, la **ruina del jugador**, y más adelante explorar temas como series de tiempo, predicción, ecuaciones diferenciales o procesos estocásticos más generales.

La idea central que yo rescato es el "eslogan" de la clase: **a partir de una uniforme puedo generar una variable aleatoria con la distribución que yo quiera**. Agregué ejemplos numéricos, el código en Python y gráficas propias, porque la grabación se corta justo cuando iba a empezar la parte en computadora.

1. Repaso: distribución y función de distribución

1.1 Dos conceptos que no son lo mismo

La clase hace una aclaración que me parece importante: la **distribución** de una variable aleatoria es la ley que la rige (cómo se reparte la probabilidad entre sus valores), mientras que la **función de distribución** es una función que va **acumulando** esas probabilidades. Por eso el profesor dice que a veces sería mejor llamarla "función de acumulación", aunque todo mundo le dice función de distribución.

1.2 Definiciones

Sea X una variable aleatoria real, es decir, sus valores posibles están en $\mathbb{R}$ o en un subconjunto de $\mathbb{R}$. Que la realización de X caiga en un intervalo es un **evento**, y se escribe como una imagen inversa:

$$\{a < X \leq b\} = X^{-1}((a,b]) = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}$$

La **función de distribución** es la probabilidad de que X no pase de un número real x, es decir, de que caiga en el semirrayo $(-\infty, x]$:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, x])), \quad x \in \mathbb{R}$$

En palabras: $F_X(x) =$ *probabilidad acumulada desde* $-\infty$ *hasta el número* x

Para quien conoce teoría de la medida, una variable aleatoria es simplemente una **función medible**. La ventaja de trabajar con la función de distribución es que, para variables reales, **determina por completo la ley de X** y permite usar cálculo diferencial e integral.

1.3 Las cuatro propiedades

Toda función de distribución cumple:

1. **Está entre 0 y 1:** $0 \leq F(x) \leq 1$, porque es una probabilidad.
2. **Es no decreciente:** si $x \leq y$, entonces $F(x) \leq F(y)$.
3. **Límites en los extremos:** $F(x) \to 0$ cuando $x \to -\infty$ y $F(x) \to 1$ cuando $x \to \infty$.

4. **Es càdlàg:** continua por la derecha y con límites por la izquierda. Puede dar saltos, pero "controlados".

Lo más poderoso es el recíproco: **si una función cumple estas cuatro propiedades, entonces existe una variable aleatoria (en algún espacio de probabilidad) que la tiene como función de distribución**. Es un teorema de existencia: basta con construir una función con esas características para asegurar que hay una variable aleatoria detrás.

2. El caso discreto

En el caso discreto la probabilidad se reparte en un conjunto numerable de valores, el **rango** de X, y siempre debe cumplirse que

$$\sum_{x \in Rango(X)} \mathbb{P}(X = x) = 1, \qquad F(x) = \sum_{k \leq x} \mathbb{P}(X = k)$$

Un ejemplo que ya se había trabajado en clase es la suma de las caras al lanzar dos dados, con $\mathbb{P}(S = k) = (6 - |k - 7|)/36$ para $k = 2, \ldots, 12$.

2.1 Ejemplo de la clase: una función escalonada

El profesor muestra una variable con rango $\{-2, 0, 2, 4, 5\}$ y va construyendo su función de distribución pedazo por pedazo. En la transcripción se alcanzan a escuchar los primeros valores acumulados (nada antes de −2, luego 1/6, luego 1/3, luego 1/3 + 1/6 = 1/2, y finalmente 1 a partir de 5). **La transcripción no dice las dos últimas probabilidades**, así que, para completar el ejemplo, yo supuse $\mathbb{P}(X = 4) = 1/6$ y $\mathbb{P}(X = 5) = 1/3$, que son consistentes con lo que sí se escucha:

x	**−2**	**0**	**2**	**4**	**5**
$\mathbb{P}(X = x)$	1/6	1/6	1/6	1/6 *	1/3 *
F(x) en [x, siguiente)	1/6	1/3	1/2	2/3	1

(* valores supuestos por mí). La función completa es:

$$F(x) = \{0 \; si \; x < -2; \;\; 1/6 \; si \; -2 \leq x < 0; \;\; 1/3 \; si \; 0 \leq x < 2; \;\; 1/2 \; si \; 2 \leq x < 4; \;\; 2/3 \; si \; 4 \leq x < 5; \;\; 1 \; si \; x \geq 5\}$$

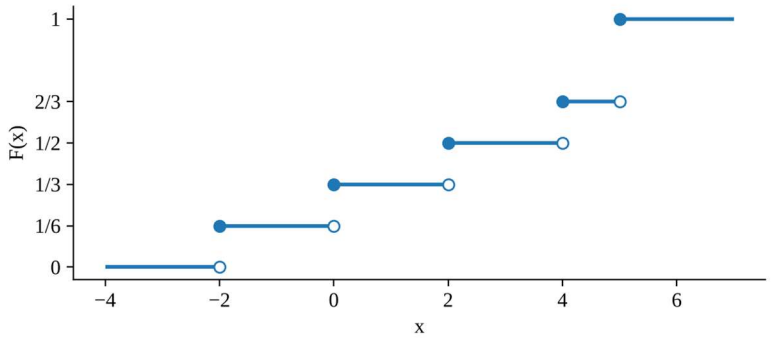


Figura 1. Función de distribución escalonada: intervalos de constancia y saltos. El punto lleno marca el valor que toma la función (continua por la derecha).

En mis palabras: la gráfica muestra exactamente lo que significan las propiedades. La función es **constante por tramos**, **salta** en cada valor del rango (el tamaño del salto es la probabilidad de ese valor) y en cada salto toma el valor de arriba, por eso es **continua por la derecha** aunque no sea continua.

3. Variables absolutamente continuas

No todas las variables son de este tipo, pero es una propiedad muy importante. Una **función de densidad** es una función $f \geq 0$ que integra 1 sobre todos los reales. Se dice que X es **absolutamente continua** si su función de distribución se puede escribir como una integral de una densidad:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt, \qquad f(t) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dt = 1$$

En palabras: probabilidad acumulada hasta x = área bajo la curva de densidad desde $-\infty$ hasta x

Aquí es donde entran el cálculo diferencial e integral para calcular probabilidades. La clase comenta que la existencia de la densidad es un resultado delicado de la teoría de la medida (el **teorema de Radon–Nikodym**). La pregunta que deja el profesor es: dada cualquier función F, ¿existe un espacio de probabilidad y una variable X con esa función de distribución? La respuesta es **sí, siempre que F cumpla las cuatro propiedades**.

4. La inversa generalizada

Ahora quiero un método que permita **generar** variables aleatorias conocidas y que sea fácil de programar. Para eso, dada una función de distribución $F : \mathbb{R} \to [0, 1]$, se define su **inversa generalizada**:

$$F^{\leftarrow}(y) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq y\}, \qquad y \in [0,1]$$

En palabras: $F^{\leftarrow}(y)$ = el primer número x en el que la probabilidad acumulada alcanza o rebasa el nivel y

Ojo: no es la función inversa de F en el sentido usual, aunque se denote parecido. Es el ínfimo de todos los puntos donde la función de distribución está por arriba del nivel y. Para y = 0 ese conjunto es todo $\mathbb{R}$ y el ínfimo es $-\infty$; la clase toma también la convención de $-\infty$ cuando el conjunto es vacío (en muchos libros se usa $+\infty$). Para valores de y en (0, 1), que son los que se usan al simular, esto nunca causa problema.

La definición es difícil de manejar directamente, pero el profesor subraya que **cuando F es continua y estrictamente creciente** (basta con que sea inyectiva y continua por la derecha), la inversa generalizada **es la inversa de siempre**: se iguala F(x) = y y se despeja x. Y eso es justo lo que pasa en los casos más comunes.

4.1 La propiedad clave

La inversa generalizada se comporta "casi" como una inversa, porque respeta el orden:

$$F^{\leftarrow}(y) \leq x \quad \Leftrightarrow \quad y \leq F(x)$$

En palabras: el punto que alcanza el nivel y está antes de x $\Leftrightarrow$ en x ya se acumuló al menos y

Todavía no es una inversa completa (para eso se necesitan más condiciones sobre F), pero esta equivalencia es suficiente para demostrar el teorema principal.

5. El teorema de la transformada inversa

Teorema. Sea F una función de distribución y sea U una variable aleatoria **uniforme en (0, 1)**, es decir, un número elegido al azar entre 0 y 1. Definimos la nueva variable aleatoria como la composición

$$X = F^{\leftarrow}(U)$$

Entonces **la función de distribución de X es exactamente F**.

Demostración (tres pasos). Para cualquier $x \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(F^{\leftarrow}(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x)$$

1. La primera igualdad es sólo la definición de X.
2. La segunda usa la propiedad clave de la inversa generalizada: los dos eventos son el mismo.
3. La tercera usa que, para una uniforme en (0, 1), $\mathbb{P}(U \leq u) = u$ para todo u entre 0 y 1.

Lo interpreto así: el teorema parece muy fuerte, pero la prueba no lleva ni tres pasos. Lo poderoso es que **convierte el problema de simular cualquier distribución en el problema de simular uniformes**, que es lo único que una computadora hace de forma nativa (con números pseudoaleatorios).

5.1 El algoritmo (muestreo aleatorio)

Simular una variable aleatoria es, en realidad, hacer un **muestreo aleatorio**. Para obtener una muestra de tamaño m con distribución F:

1. Elegir de manera independiente m números uniformes en (0, 1): $u_1, u_2, \ldots, u_m$.
2. Evaluar la inversa generalizada en cada uno: $x_i = F{\leftarrow}(u_i)$.
3. Los valores $x_1, \ldots, x_m$ forman una muestra aleatoria independiente con distribución F.

5.2 Aplicación al ejemplo discreto

Con la función escalonada de la sección 2.1, la inversa generalizada busca **en qué escalón cae** el número uniforme:

$$F^{\leftarrow}(u) = -2 \; si \; u \leq 1/6; \;\; 0 \; si \; 1/6 < u \leq 1/3; \;\; 2 \; si \; 1/3 < u \leq 1/2; \;\; 4 \; si \; 1/2 < u \leq 2/3; \;\; 5 \; si \; u > 2/3$$

Por ejemplo, si la computadora me da u = 0.41, como $1/3 < 0.41 \leq 1/2$, el valor simulado es X = 2. Cada valor sale con probabilidad igual a la longitud de su tramo, que es justo su probabilidad. Al simular 10,000 veces obtuve frecuencias de 0.164, 0.171, 0.171, 0.169 y 0.325, muy cerca de $1/6 \approx 0.167$ para los cuatro primeros y de $1/3 \approx 0.333$ para el último.

6. Ejemplo: la distribución exponencial

Una de las variables aleatorias que más aparece en la vida diaria es la **exponencial** (tiempos de espera, duraciones, tiempos entre llegadas). Con parámetro $\alpha > 0$ es absolutamente continua con densidad

$$f(x) = \{0 \; si \; x < 0; \quad \alpha e^{-\alpha x} \; si \; x \geq 0\}$$

Es no negativa y su integral de 0 a ∞ vale 1, así que efectivamente es una densidad. Integrando de $-\infty$ a x obtengo su función de distribución:

$$F(x) = \int_0^x \alpha e^{-\alpha t} \, dt = 1 - e^{-\alpha x}, \;\; x \geq 0 \quad (y \; F(x) = 0 \; si \; x < 0)$$

En palabras: $F(x) = 1 - e^{-(parámetro)(x)} = probabilidad \; de \; esperar \; a \; lo \; más \; x \; unidades \; de \; tiempo$

Esta F es **continua y estrictamente creciente** en $[0, \infty)$, así que su inversa generalizada es una inversa normal. Para calcularla igualo F(x) = u y despejo x:

$$1 - e^{-\alpha x} = u \implies e^{-\alpha} = 1 - u \implies -\alpha x = ln(1 - u) \implies x = \frac{1}{\alpha} \, ln\left(\frac{1}{1 - u}\right)$$

$$F^{\leftarrow}(u) = \frac{1}{\alpha} \, ln\left(\frac{1}{1 - u}\right), \qquad 0 < u < 1$$

$$\textit{En palabras: valor simulado} = \frac{1}{\textit{parámetro}} \times ln\left(\frac{1}{1 - \textit{número uniforme}}\right)$$

Así, si elijo puntos u al azar en (0, 1) y los evalúo en esta fórmula, obtengo variables **exponenciales**. Como 1 − U también es uniforme en (0, 1), en la práctica muchas veces se usa la forma equivalente X = −ln(U)/α, que es la misma que se usó para simular el proceso de Poisson.

Ejemplo propio. Con α = 2, si la computadora me da u = 0.7:

$$x = \frac{1}{2}\, ln\left(\frac{1}{0.3}\right) = \frac{1}{2}\, ln\left(\frac{10}{3}\right) \approx 0.6020$$

Comprobación: F(0.6020) = $1 - e^{-1.2040} = 1 - 0.3 = 0.7$, justo el número uniforme del que partí.

7. Implementación en Python

La grabación se corta justo cuando el profesor iba a pasar a la computadora, así que escribí el código que corresponde a lo visto en clase. Sólo se necesita **numpy**:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(2026)   # generador de números pseudoaleatorios
alpha = 2.0                          # parámetro de la exponencial
m = 10_000                           # tamaño de la muestra

u = rng.uniform(0, 1, size=m)        # paso 1: m uniformes en (0, 1)
x = (1/alpha) * np.log(1/(1 - u))    # paso 2: inversa generalizada

print("Media simulada:", x.mean())   # teórica: 1/alpha = 0.5
print("Varianza simulada:", x.var()) # teórica: 1/alpha**2 = 0.25

# Caso discreto: buscar en qué escalón cae cada uniforme
valores = np.array([-2, 0, 2, 4, 5])
F = np.cumsum([1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/3])
xd = valores[np.searchsorted(F, rng.uniform(size=m))]
```

Con α = 2 y 10,000 simulaciones obtuve una **media de 0.510** y una **varianza de 0.260**, muy cerca de los valores teóricos 1/α = 1/2 y 1/α² = 1/4. La instrucción np.searchsorted encuentra el primer índice donde F alcanza al número uniforme, que es exactamente la definición del ínfimo en la inversa generalizada.

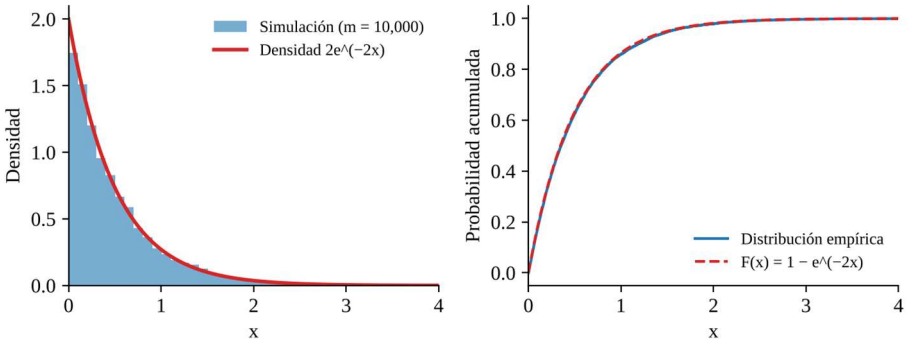


Figura 2. Izquierda: histograma de 10,000 exponenciales simuladas con la transformada inversa contra la densidad teórica. Derecha: distribución empírica contra F(x) = 1 − e^(−2x).

En mis palabras: las dos gráficas confirman el teorema. El histograma sigue la curva de la densidad y la distribución empírica prácticamente se encima sobre la teórica; es decir, los números que generé a partir de uniformes **sí tienen distribución exponencial**.

8. Resumen y lo que sigue

Concepto	Idea clave
Función de distribución	$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$; acumula probabilidad y determina la ley de X
Propiedades	Entre 0 y 1, no decreciente, límites 0 y 1, càdlàg
Absolutamente continua	$F(x) = \int f(t)\,dt$ desde $-\infty$ hasta x, con $f \geq 0$ que integra 1
Inversa generalizada	$F^{\leftarrow}(y) = \text{ínf}\{x : F(x) \geq y\}$
Propiedad clave	$F^{\leftarrow}(y) \leq x \iff y \leq F(x)$
Teorema	Si U ~ Uniforme(0, 1), entonces $F^{\leftarrow}(U)$ tiene distribución F
Exponencial(α)	$F^{\leftarrow}(u) = (1/\alpha)\ln(1/(1-u))$
Caso discreto	Buscar el primer valor cuya F acumulada alcanza u

Antes de usar el método en un problema, yo revisaría:

1. Que la función F realmente cumpla las cuatro propiedades de una función de distribución.
2. Si F es continua y estrictamente creciente, despejar la inversa normal; si tiene saltos o tramos planos, usar la definición con el ínfimo.
3. Comparar la media, la varianza y el histograma simulados contra los valores teóricos.

Según el plan de la clase, lo siguiente es estudiar una **cadena de Markov** con un ejemplo particular, la **ruina del jugador**, y después pasar a temas como series de tiempo, predicción, ecuaciones diferenciales y procesos estocásticos más generales. La grabación termina antes de llegar a esa parte.

Conclusión

Después de ver la clase, me queda claro que el método de la transformada inversa conecta la teoría de probabilidad con la simulación de una forma muy elegante. La función de distribución resume toda la ley de una variable aleatoria, y su inversa generalizada permite "regresar" de una probabilidad acumulada a un valor de la variable.

El teorema dice que si evalúo esa inversa en un número uniforme, el resultado tiene exactamente la distribución que quiero, y la demostración sólo necesita la propiedad $F^{\leftarrow}(y) \leq x \iff y \leq F(x)$. En la exponencial todo se reduce a despejar $1 - e^{-\alpha} = u$, y en el caso discreto a buscar en qué escalón cae el número aleatorio.

Lo más valioso para mí es el eslogan de la clase: **a partir de una uniforme puedo generar cualquier distribución**. Esa idea es la base de las simulaciones Monte Carlo que se usan en actuaría para modelar tiempos de espera, siniestros o cualquier fenómeno aleatorio que no se pueda resolver a mano.